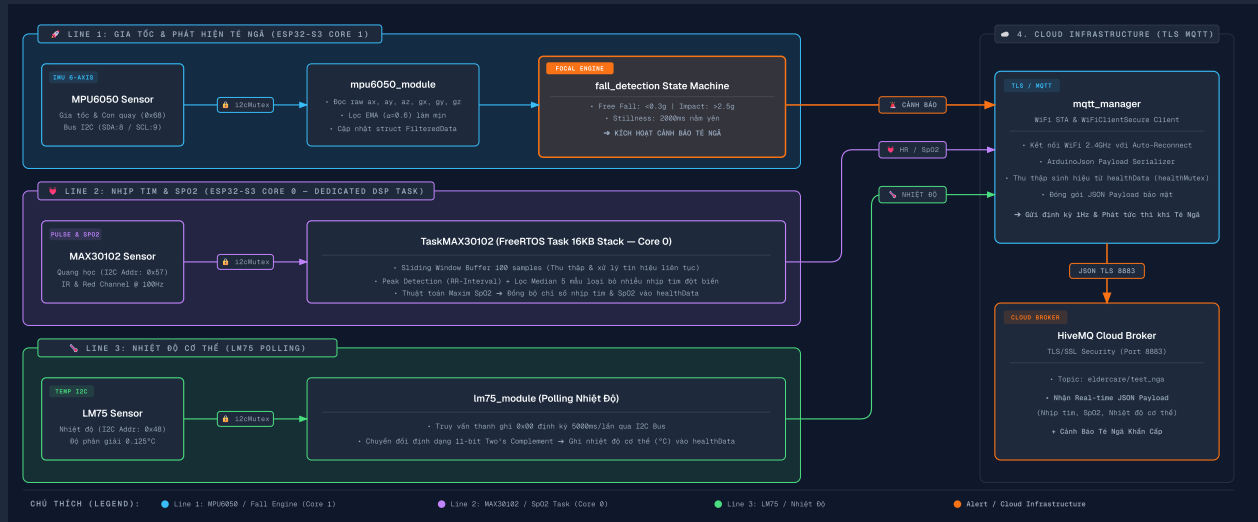


ELDER CARE FIRMWARE ARCHITECTURE

Sơ đồ Kiến trúc Mô hình 3 Tuyến Song Song (Parallel Data Pipelines)

3 Luồng dữ liệu hoàn toàn độc lập chạy từ Cảm biến → Cores → Cloud (Tuyệt đối 0 đường nối cắt nhau)



Line 1: Gia Tốc & Phát Hiện Tế Ngã

- Gia tốc & Gyro 6 trục MPU6050 (I2C Addr 0x68).
- Chạy trên Core 1: Đọc raw, lọc EMA $\alpha=0.6$ làm mịn.
- State Machine 5 pha kích hoạt cảnh báo tế ngã tức thì.

Line 2: Nhịp Tim & SpO2 (Core 0 Task)

- Cảm biến quang học MAX30102 (I2C Addr 0x57).
- FreeRTOS Task 16KB Stack chạy cô lập trên Core 0.
- Sliding Window Buffer 100 mẫu + Median Filter 5 nhịp tim.

Line 3 & Cloud Infrastructure

- Cảm biến nhiệt độ cơ thể LM75 (Polling 5000ms/lần).
- Cơ chế tự động WiFi STA Reconnect 2.4GHz.

→ Gửi JSON bảo mật TLS Port 8883 lên
HiveMQ Cloud Broker.

Elder Care ESP32-S3 Firmware Architecture (3 Parallel Data Pipelines - Zero Line Crossings) Updated 2026